

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«Μη Καταστροφικός Έλεγχος Χάλυβα»

Εργαστηριακή Αναφορά στο μάθημα

«Μαγνητικά υλικά και Εφαρμογές»

των φοιτητών

Μιχαλακόπουλος Δημήτριος, Α.Μ. 03120229

Φίλιος Κωνσταντίνος, Α.Μ. 03113159

Παπαϊωάννου Λάμπρος, Α.Μ. 03114941

Ακαδημαϊκό Έτος: 2025-2026

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 24 Νοεμβρίου 2025

Ημερομηνία Παράδοσης: 8 Δεκεμβρίου 2025

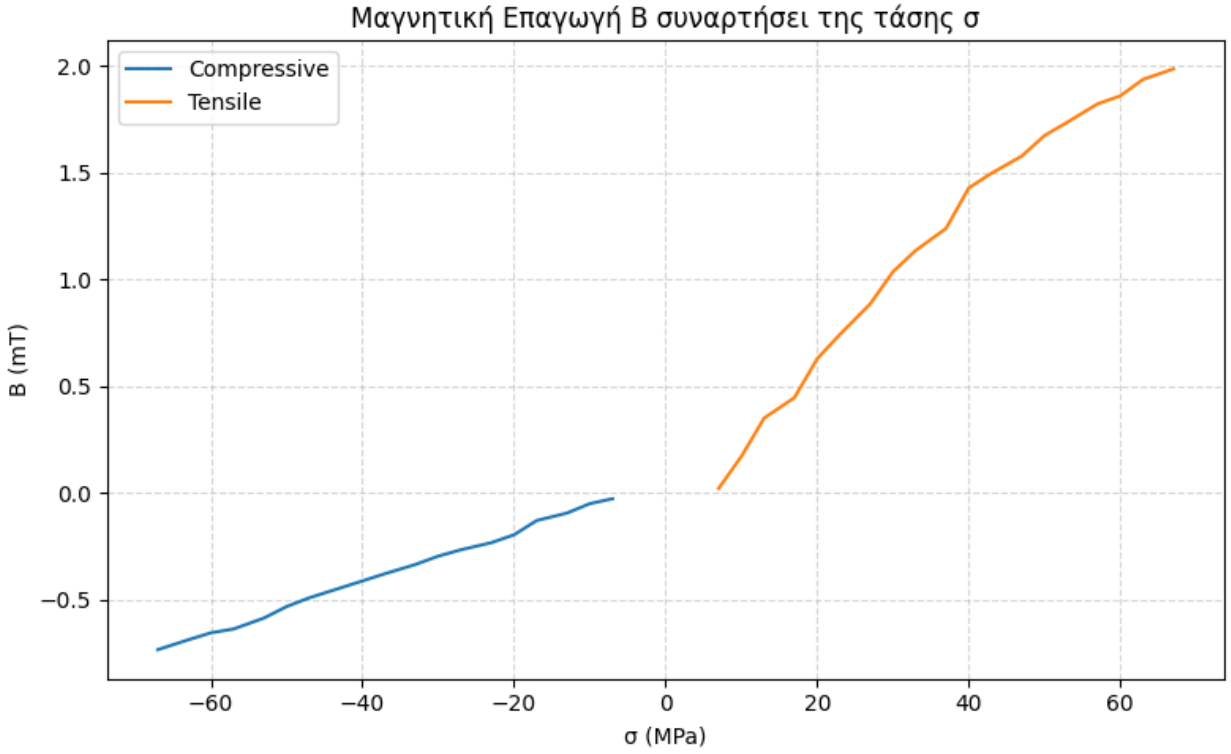
Διδάσκοντες

Γιώργος Μπελεσιώτης, Κτενά Αφροδίτη

Επεξεργασία μετρήσεων αισθητήρα Hall (βάσει του αρχείου Hall.zip)

1.1

Με βάση τα δεδομένα των αρχείων *tensile.csv* και *compressive.csv*, κατασκευάστηκε κοινό γράφημα στο οποίο παρουσιάζονται τα διαγράμματα της μαγνητικής επαγωγής (B) σε συνάρτηση με την επιβαλλόμενη τάση (σ), τόσο κατά τον εφελκυσμό όσο και κατά τη θλίψη δοκιμίου ηλεκτρικού χάλυβα. Το κοινό διάγραμμα που προέκυψε φαίνεται παρακάτω:



1.2

Η μαγνητική επαγωγή (B) σχετίζεται άμεσα με την μαγνητική διαπερατότητα (μ) και την ένταση του μαγνητικού πεδίου (H) μέσω της σχέσης:

$$B = \mu H$$

Η μαγνητική διαπερατότητα ενός υλικού εξαρτάται τόσο από τη μικροδομή του όσο και από τις εξωτερικές συνθήκες στις οποίες αυτό υπόκειται, όπως η μηχανική καταπόνηση. Η εφαρμογή τάσης (σ), είτε μέσω εφελκυσμού είτε μέσω θλίψης, προκαλεί μεταβολές στη μικροδομή του υλικού και επηρεάζει την ικανότητα των μαγνητικών domains να ευθυγραμμίζονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεταβάλλονται η μαγνητική διαπερατότητα (μ) και η μαγνητική επαγωγή (B).

Από το διάγραμμα προκύπτουν οι παρακάτω παρατηρήσεις:

1. **Θλίψη** ($\sigma < 0$):
   - Η μαγνητική επαγωγή (B) αυξάνεται αρνητικά καθώς αυξάνεται η θλιπτική τάση (σ).
   - Η μεταβολή είναι γραμμική και σχετικά μικρής κλίμακας, κάτι που δείχνει ότι η μαγνητική διαπερατότητα (μ) παραμένει σχετικά σταθερή, αλλά το υλικό εμφανίζει μικρότερη απόκριση στη θλίψη.
   - Η ευθυγράμμιση των μαγνητικών domains υπό θλίψη είναι πιο περιορισμένη.

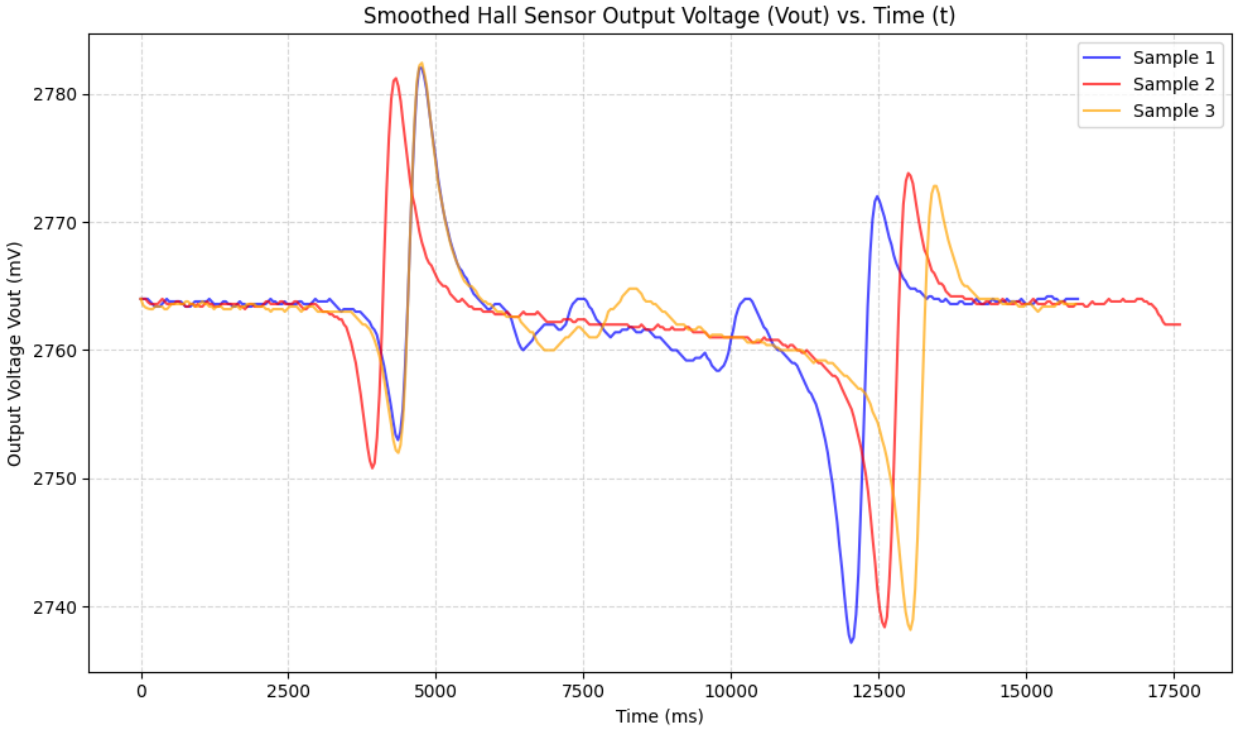
2. **Εφελκυσμός** ($\sigma > 0$):
   - Παρατηρείται σαφής και απότομη αύξηση της μαγνητικής επαγωγής (B) καθώς αυξάνεται η εφελκυστική τάση (σ).
   - Η αυξημένη ευθυγράμμιση των μαγνητικών domains οδηγεί σε μεγαλύτερη μαγνητική διαπερατότητα (μ), κάτι που εξηγεί την ταχύτερη αύξηση του B.
   - Το υλικό ανταποκρίνεται εντονότερα στον εφελκυσμό σε σύγκριση με τη θλίψη.

3. **Συμπεράσματα για το Υλικό**:
   - Το υλικό εμφανίζει διαφορετική απόκριση στις μαγνητικές ιδιότητες ανάλογα με το είδος της μηχανικής καταπόνησης (εφελκυσμός ή θλίψη).
   - Η μαγνητική διαπερατότητα (μ) αυξάνεται σημαντικά κατά τον εφελκυσμό, πιθανόν λόγω της αποδέσμευσης εγκλωβισμένων μαγνητικών domains και της μεγαλύτερης ευθυγράμμισης.
   - Η μικροδομή του υλικού φαίνεται να ευνοεί τη μαγνήτιση υπό εφελκυσμό, κάτι που υποδηλώνει ανισοτροπία στη μαγνητική του συμπεριφορά.

2.1

Με χρήση των δεδομένων που παρέχονται στα τρία αρχεία μετρήσεων, κατασκευάζονται τα αντίστοιχα διαγράμματα της τάσης εξόδου του αισθητήρα Hall σε συνάρτηση με τον χρόνο. Τα αρχεία περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα μετρήσεων για τρία διαφορετικά δοκίμια χάλυβα, εξεταζόμενα με τον αισθητήρα Hall: ένα δοκίμιο χωρίς εμφανείς ατέλειες, ένα δοκίμιο με μία ατέλεια και ένα δοκίμιο με δύο ατέλειες.

Τα διαγράμματα φαίνονται σε κοινό γράφημα παρακάτω. Χρησιμοποιήθηκε ένα φίλτρο εξομάλυνσης (κινούμενου μέσου όρου) για την μείωση του θορύβου στα σήματα.



2.2

Η αντιστοίχιση των διαγραμμάτων στα δοκίμια (χωρίς ατέλεια, με μία ατέλεια, με δύο ατέλειες) γίνεται βάσει της γενικής μορφής των καμπυλών και των διακυμάνσεων που παρατηρούνται στην τάση εξόδου (V_{out}) του αισθητήρα Hall:

- Το διάγραμμα της κόκκινης καμπύλης (Sample 2) αντιστοιχεί στο δοκίμιο χωρίς ατέλειες, διότι:
    - Η καμπύλη παρουσιάζει ομαλή συμπεριφορά με μικρές διακυμάνσεις.
    - Δεν υπάρχουν απότομες κορυφές ή βαθιές κοιλότητες, κάτι που υποδηλώνει ότι το μαγνητικό πεδίο είναι σχετικά σταθερό κατά τη διέλευση του δοκιμίου.
    - Η απουσία έντονων αλλαγών οφείλεται στην ομοιομορφία του υλικού, το οποίο δεν περιέχει μαγνητικές ατέλειες.
- Το διάγραμμα της πορτοκαλί καμπύλης (Sample 3) αντιστοιχεί στο δοκίμιο με μία ατέλεια, διότι:
    - Παρουσιάζει πιο έντονες διακυμάνσεις σε σχέση με το δοκίμιο χωρίς ατέλειες.
    - Εμφανίζονται κορυφές και κοιλότητες μέτριας έντασης, που υποδεικνύουν την παρουσία μιας ατέλειας, η οποία προκαλεί τοπική αλλαγή στο μαγνητικό πεδίο.
    - Η ατέλεια επιδρά περιορισμένα, χωρίς όμως να δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλες αποκλίσεις.

- Το διάγραμμα της μπλε καμπύλης (Sample 1) αντιστοιχεί στο δοκίμιο με δύο ατέλειες, διότι:
    - Παρουσιάζει τις πιο έντονες διακυμάνσεις, με απότομες κορυφές και βαθιές κοιλότητες.
    - Οι δύο ατέλειες προκαλούν μεγαλύτερη αστάθεια στο μαγνητικό πεδίο κατά τη διέλευση του δοκιμίου, κάτι που αποτυπώνεται στη μορφή της καμπύλης.
    - Η μαγνητική ροή διαταράσσεται σε δύο σημεία, δημιουργώντας μεγαλύτερη παραμόρφωση στην τάση εξόδου του αισθητήρα Hall.

2.3

Τα διαγράμματα αποτυπώνουν τη μεταβολή της τάσης εξόδου (V_{out}) του αισθητήρα Hall συναρτήσει του χρόνου (t), κατά τη διέλευση τριών δοκιμίων χάλυβα μπροστά από τον αισθητήρα. Παρότι τα δοκίμια διαφέρουν ως προς την ύπαρξη ή μη ατελειών, όλα τα διαγράμματα παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στη γενική τους μορφή, με ορισμένες διαφοροποιήσεις στις λεπτομέρειες. Στην αρχή και στο τέλος των διαγραμμάτων, η τάση εξόδου παραμένει σταθερή, καθώς το δοκίμιο είτε δεν έχει εισέλθει ακόμη στο ενεργό πεδίο του αισθητήρα είτε έχει ήδη εξέλθει, αντικατοπτρίζοντας την απουσία μεταβολών στη μαγνητική ροή σε αυτές τις φάσεις. Τα διαγράμματα εμφανίζουν επίσης δύο ζεύγη έντονων κορυφών και κοιλοτήτων, που σχετίζονται με την είσοδο και την έξοδο του δοκιμίου από το πεδίο του αισθητήρα. Αυτές οι κορυφές είναι κοινές και στα τρία δοκίμια, λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των άκρων και της μαγνητικής τους συμπεριφοράς. Στο δοκίμιο χωρίς ατέλειες, οι κορυφές και οι κοιλότητες είναι πιο ομαλές, υποδεικνύοντας την ομοιομορφία στη μαγνητική διαπερατότητα του υλικού, ενώ στα δοκίμια με ατέλειες (μία ή δύο) οι κορυφές είναι πιο έντονες, καθώς οι ατέλειες προκαλούν τοπικές μαγνητικές διαταραχές. Τέλος, οι καμπύλες εμφανίζουν συμμετρική μορφή γύρω από τον χρόνο διέλευσης, γεγονός που υποδηλώνει την ομοιόμορφη επίδραση της γεωμετρίας και της μαγνητικής συμπεριφοράς των δοκιμίων.

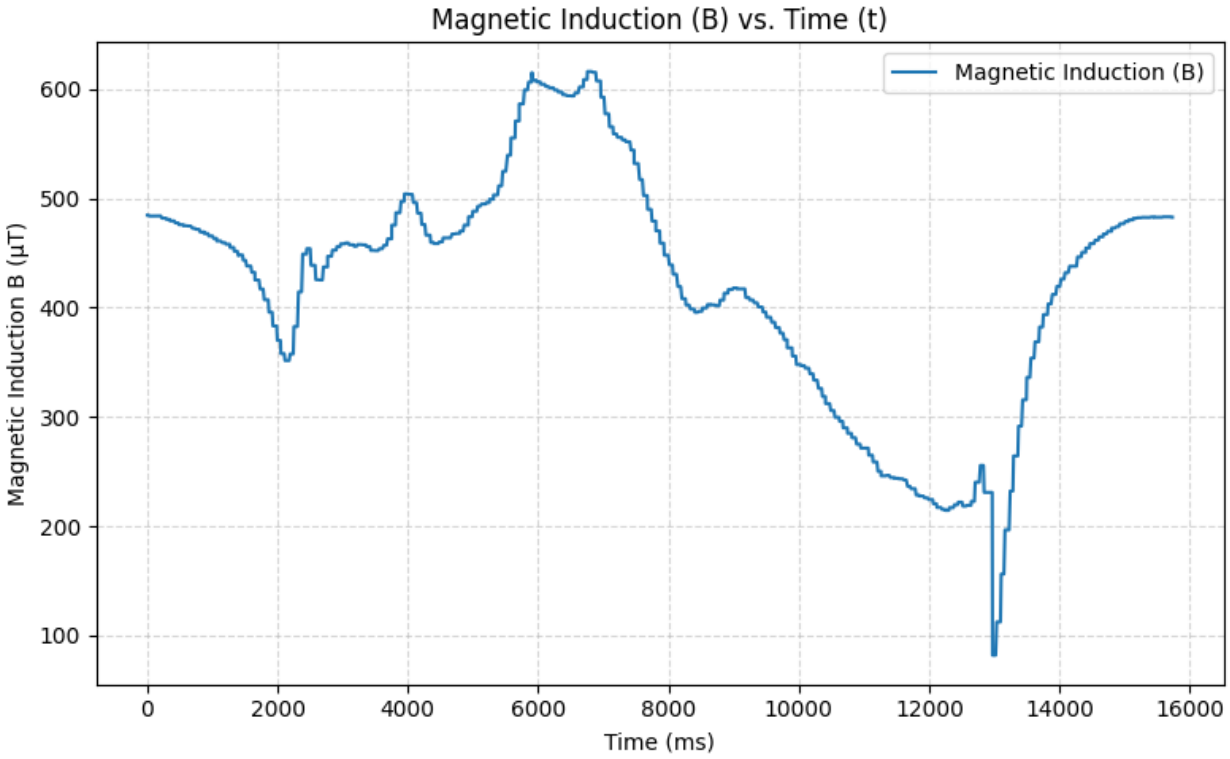
Επεξεργασία μετρήσεων αισθητήρα AMR (βάσει του αρχείου AMR.zip)

1.1

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που δόθηκαν από τις μετρήσεις του αισθητήρα AMR στο συγκολλημένο δοκίμιο χάλυβα, κατασκευάστηκε το διάγραμμα της μαγνητικής επαγωγής (B) συναρτήσει του χρόνου (t). Οι τιμές της μαγνητικής επαγωγής υπολογίστηκαν ως το μέτρο του διανύσματος $\vec{B}$, με βάση τις συνιστώσες $B_x, B_y, και\ B_z$, σύμφωνα με τη σχέση:

$$B = \sqrt{{B_x}^2 + {B_y}^2 + {B_z}^2}$$

Στη συνέχεια, το παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνει τη συνολική μαγνητική επαγωγή (B) συναρτήσει του χρόνου (t):



1.2

Η ζώνη της συγκόλλησης στο διάγραμμα μαγνητικής επαγωγής (B) συναρτήσει του χρόνου (t) εντοπίζεται στις περιοχές που παρουσιάζουν απότομες μεταβολές και έντονες διακυμάνσεις στη μαγνητική επαγωγή. Αυτές οι διακυμάνσεις, όπως αιχμές και βαθιές κοιλότητες, οφείλονται στη μαγνητική ασυνέχεια που δημιουργεί η συγκόλληση. Οι διαταραχές στη μαγνητική ροή σχετίζονται με τη διαφορετική μαγνητική διαπερατότητα και τις δομικές ανωμαλίες που εισάγει η συγκόλληση στο υλικό.

Παρατηρούμε ότι η πιο έντονη διακύμανση παρατηρείται γύρω από τον χρόνο t = 12,000 ms, όπου καταγράφεται μια βαθιά κοιλότητα ακολουθούμενη από απότομη αύξηση της μαγνητικής επαγωγής. Αυτή η περιοχή αντιστοιχεί στη διέλευση του αισθητήρα από τη ζώνη της συγκόλλησης. Οι περιοχές πριν και μετά από αυτή τη διακύμανση εμφανίζουν πιο ήπιες αλλαγές, υποδεικνύοντας τη μετάβαση από το βασικό υλικό στη συγκόλληση και αντίστροφα. Συνεπώς, η ζώνη της συγκόλλησης μπορεί να ταυτοποιηθεί από αυτές τις χαρακτηριστικές αλλαγές στη μαγνητική επαγωγή.

1.3

Η γενική μορφή του διαγράμματος μαγνητικής επαγωγής (B) συναρτήσει του χρόνου (t) παρουσιάζει περιοχές με σχετικά σταθερή συμπεριφορά, αλλά και σημαντικές διακυμάνσεις που υποδηλώνουν μαγνητικές ανομοιομορφίες στο υλικό. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι η μαγνητική επαγωγή δεν είναι απόλυτα σταθερή ούτε στις περιοχές που αντιστοιχούν στο βασικό υλικό, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στη φυσική ανομοιογένεια του υλικού ή σε θόρυβο κατά τη μέτρηση.

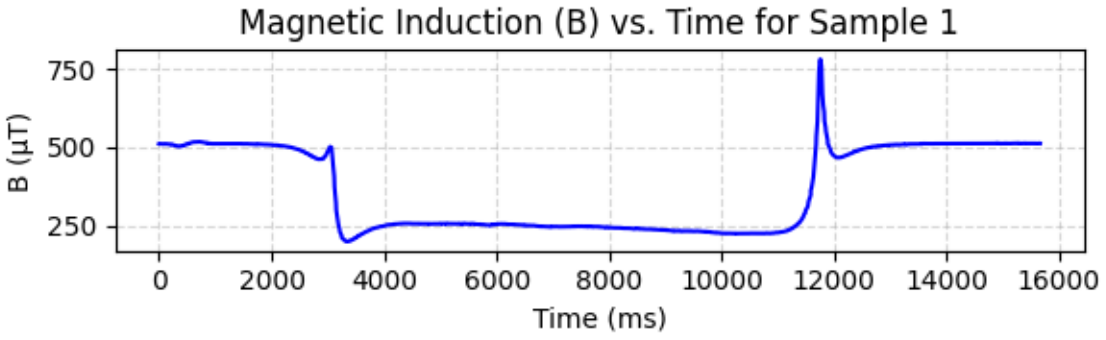
Η ζώνη συγκόλλησης ξεχωρίζει λόγω των εντονότερων διακυμάνσεων, με μεγάλες αιχμές και κοιλότητες, κάτι που αποτυπώνει την επίδραση της συγκόλλησης στη μαγνητική διαπερατότητα του υλικού. Αυτή η αστάθεια είναι φυσική συνέπεια των θερμικών και μηχανικών μεταβολών που προκαλεί η διαδικασία συγκόλλησης. Επιπλέον, η ευαισθησία του αισθητήρα AMR μπορεί να ενισχύει αυτές τις διακυμάνσεις, καταγράφοντας με λεπτομέρεια ακόμη και μικρές μαγνητικές ανωμαλίες.

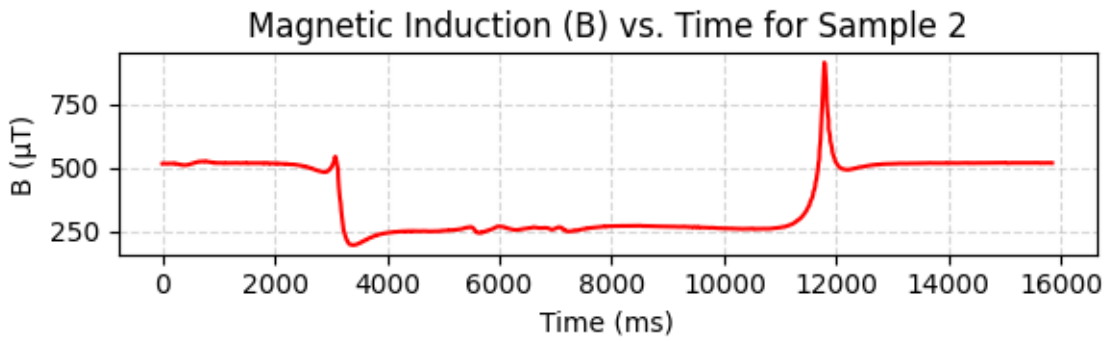
Συμπερασματικά, το διάγραμμα αποτυπώνει τόσο τη φυσική αστάθεια του υλικού όσο και τη σημαντική επίδραση της ζώνης συγκόλλησης στη μαγνητική επαγωγή, καθιστώντας την περιοχή αυτή εύκολα αναγνωρίσιμη.

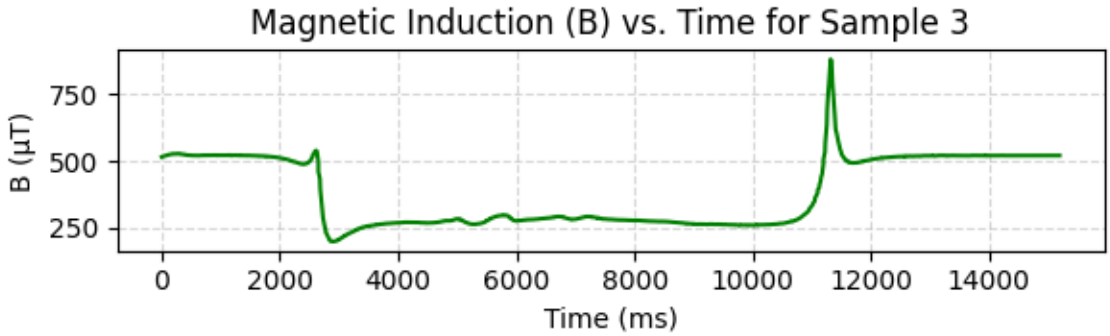
2.1

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τις μετρήσεις του αισθητήρα AMR για τα τρία δοκίμια (Δοκίμιο 1, Δοκίμιο 2, Δοκίμιο 5), κατασκευάστηκαν τα αντίστοιχα διαγράμματα μαγνητικής επαγωγής (B) συναρτήσει του χρόνου (t). Τα διαγράμματα δείχνουν τη συνολική μαγνητική επαγωγή που υπολογίστηκε ως το μέτρο του διανύσματος $\vec{B}$, με βάση τις συνιστώσες $B_x, B_y, \kappa\alpha\iota\ B_z$, σύμφωνα με τη σχέση:

$$B = \sqrt{{B_x}^2 + {B_y}^2 + {B_z}^2}$$







2.2

Η αντιστοίχιση των διαγραμμάτων στα τρία δοκίμια (χωρίς ατέλεια, με μία ατέλεια, με δύο ατέλειες) βασίζεται στη συμπεριφορά της μαγνητικής επαγωγής (B) που αποτυπώνεται στα διαγράμματα. Τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε καμπύλης συνδέονται με την παρουσία ή την απουσία ατελειών στο δοκίμιο, ως εξής:

- Δοκίμιο 1: Χωρίς ατέλειες
  Το διάγραμμα της μπλε καμπύλης αντιστοιχεί στο Δοκίμιο 1, το οποίο δεν έχει ατέλειες. Η μαγνητική επαγωγή (B) εμφανίζει σχετικά σταθερή συμπεριφορά, με μικρές διακυμάνσεις που οφείλονται στη φυσική ανομοιογένεια του υλικού. Απουσιάζουν οι έντονες μεταβολές ή οι μεγάλες αιχμές, υποδεικνύοντας την ομοιογένεια της μαγνητικής διαπερατότητας στο δοκίμιο.

- Δοκίμιο 2: Με μία ατέλεια
  Το διάγραμμα της κόκκινης καμπύλης αντιστοιχεί στο Δοκίμιο 2, το οποίο περιέχει μία ατέλεια. Η μαγνητική επαγωγή παρουσιάζει εντονότερες διακυμάνσεις σε σύγκριση με το Δοκίμιο 1.

- Δοκίμιο 5: Με δύο ατέλειες
  Το διάγραμμα της πράσινης καμπύλης αντιστοιχεί στο Δοκίμιο 5, το οποίο περιέχει δύο ατέλειες. Οι διακυμάνσεις της μαγνητικής επαγωγής είναι ακόμη πιο έντονες. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στις δύο ατέλειες που δημιουργούν μεγαλύτερες μαγνητικές ασυνέχειες, οδηγώντας σε εντονότερες μεταβολές στη μαγνητική επαγωγή.

2.3

Η γενική μορφή των διαγραμμάτων μαγνητικής επαγωγής (B) συναρτήσει του χρόνου (t) παρουσιάζει χαρακτηριστικές περιοχές σταθερότητας και έντονες μεταβολές. Τα τρία δοκίμια (Δοκίμιο 1, Δοκίμιο 2, Δοκίμιο 5) εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά στα άκρα τους, καθώς και διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά εντός της ζώνης μέτρησης. Οι έντονες μεταβολές που παρατηρούνται στα άκρα των διαγραμμάτων και στα τρία δοκίμια οφείλονται στη διέλευση των ακρών των δοκιμίων από τον αισθητήρα AMR. Κατά τη διέλευση ενός άκρου, η μαγνητική ροή αλλάζει απότομα, επειδή το υλικό εισέρχεται ή εξέρχεται από την ενεργή περιοχή του αισθητήρα. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει έντονα τη μαγνητική επαγωγή (B), δημιουργώντας κορυφές ή βαθιές κοιλότητες. Το φαινόμενο είναι ανεξάρτητο από την ύπαρξη ατελειών στο υλικό, καθώς σχετίζεται κυρίως με τη γεωμετρία και τη μετάβαση από το μαγνητικό υλικό στον περιβάλλοντα χώρο. Για το Δοκίμιο 1 (χωρίς ατέλειες), οι μεταβολές στα άκρα είναι σχετικά ήπιες, καθώς το υλικό είναι ομοιογενές και δεν παρουσιάζει μαγνητικές ασυνέχειες. Στο Δοκίμιο 2 (με μία ατέλεια) και στο Δοκίμιο 5 (με δύο ατέλειες), οι μεταβολές είναι πιο έντονες, καθώς οι μαγνητικές ασυνέχειες που προκαλούνται από τις ατέλειες αυξάνουν την απόκριση του αισθητήρα κατά τη διέλευση των ακρών.

Παράρτημα

Ακολουθούν οι πηγαίοι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναφορά:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/drive')

path = '/drive/MyDrive/Magnetic Materials/'

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

Hall Μέρος 1.1 (Διαγράμματα B - σ)

```
compressive = pd.read_csv(path + 'compressive.csv', sep=';', )
tensile = pd.read_csv(path + 'tensile.csv', sep=';')

x_cmp=compressive.iloc[:, 0]
y_cmp=compressive.iloc[:, 1]

x_tns=tensile.iloc[:, 0]
y_tns=tensile.iloc[:, 1]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(x_cmp, y_cmp, label='Compressive')
plt.plot(x_tns, y_tns, label='Tensile')

plt.xlabel('σ (MPa)')
plt.ylabel('B (mT)')
plt.title('Μαγνητική Επαγωγή B συναρτήσει της τάσης σ')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Hall Μέρος 2.1 (Διαγράμματα V_{out} - t)

```
data1 = pd.read_csv(path + 'Hall_sample1.csv', sep=';')
data2 = pd.read_csv(path + 'Hall_sample2.csv', sep=';')
data3 = pd.read_csv(path + 'Hall_sample3.csv', sep=';')

x1=data1.iloc[:, 0]
y1=data1.iloc[:, 1]

x2=data2.iloc[:, 0]
y2=data2.iloc[:, 1]

x3=data3.iloc[:, 0]
y3=data3.iloc[:, 1]

# Define the window size for the moving average
window_size = 5 # You can change this value

# Apply moving average to each sample's y-data
y1_smoothed = y1.rolling(window=window_size, min_periods=1).mean()
y2_smoothed = y2.rolling(window=window_size, min_periods=1).mean()
```

```
y3_smoothed = y3.rolling(window=window_size, min_periods=1).mean()

plt.figure(figsize=(10, 6))

# Plot original and smoothed data for Sample 1
plt.plot(x1, y1_smoothed, color='blue', label='Sample 1', alpha=0.7)

# Plot original and smoothed data for Sample 2
plt.plot(x2, y2_smoothed, color='red', label='Sample 2', alpha=0.7)

# Plot original and smoothed data for Sample 3
plt.plot(x3, y3_smoothed, color='orange', label='Sample 3', alpha=0.7)

plt.xlabel('Time (ms)')
plt.ylabel('Output Voltage Vout (mV)')
plt.title('Smoothed Hall Sensor Output Voltage (Vout) vs. Time (t)')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

AMR Μέρος 1.1 (Διάγραμμα B - t)

```
welded = pd.read_csv(path + 'welded.csv', sep=';')

time=welded.iloc[:, 0]
bx=welded.iloc[:, 1]
by=welded.iloc[:, 2]
bz=welded.iloc[:, 3]
b = np.sqrt(bx**2 + by**2 + bz**2)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(time, b, label='Magnetic Induction (B)')

plt.xlabel('Time (ms)')
plt.ylabel('Magnetic Induction B (μT)')
plt.title('Magnetic Induction (B) vs. Time (t)')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

AMR Μέρος 2.1 (Διαγράμματα B - t)

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

files = ['AMR_sample1.csv', 'AMR_sample2.csv', 'AMR_sample3.csv']
titles = [
    'Magnetic Induction (B) vs. Time for Sample 1',
    'Magnetic Induction (B) vs. Time for Sample 2',
    'Magnetic Induction (B) vs. Time for Sample 3'
]
colors = ['blue', 'red', 'green']

for file, title, color in zip(files, titles, colors):

    data = pd.read_csv(path + file, sep=';')

    time = data.iloc[:, 0]
    bx = data.iloc[:, 1]
    by = data.iloc[:, 2]
    bz = data.iloc[:, 3]

    b = np.sqrt(bx**2 + by**2 + bz**2)

    plt.figure(figsize=(6, 2))
    plt.plot(time, b, color=color)

    plt.title(title)
    plt.xlabel('Time (ms)')
    plt.ylabel('B (μT)')
    plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```